# Matematikai alapok 2. pótzárthelyi
# Programtervező informatikus
# 2019. január 3.

Név: .....

NEPTUN-kód: .....

1. (7 pont) Igazolja teljes indukcióval az alábbi állítást!

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} < 2 - \frac{1}{n} \qquad (2 \leq n \in \mathbb{N}).$$

2. (a) (7 pont) Legyen $u := 20 - 5\imath$, $v := 7 + 6\imath$. Írja fel az

$$\left(\frac{\overline{u}}{v}\right)^4$$

komplex számot algebrai alakban!

(b) (5 pont) Oldja meg az $5x^3 + 3x^2 - 3x - 5 = 0$ egyenletet a komplex számok halmazán!

3. (7 pont) Legyen

$$A := \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \qquad B := \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \end{bmatrix}.$$

Határozza meg az $(AB^T)^{-1}(A - B)$ szorzatot!

4. (a) (5 pont) Altér-e $\mathbb{R}^6$-ben a

$$\mathcal{V} := \{(x, y, u, v, w, z) \in \mathbb{R}^6 : \ x \cdot y \cdot u \cdot v \cdot w \cdot z \geq 0\}$$

vektorhalmaz?

(b) (4 pont) Adjon meg egy véges generátorrendszert az $\mathbb{R}^4$ vektortér

$$\mathcal{A} := \{(x - y, x + y + 2z, y + z, x) \in \mathbb{R}^4 : \ x, y, z \in \mathbb{R},\ x + y - z = 0\}$$

alterében!

5. (8 pont) Döntse el, hogy az

$$u := (1, 1, 1, 1), \qquad v := (1, -1, 1, -1), \qquad w := (2, 2, 1, 4), \qquad z := (2, 1, 1, 3)$$

vektorrendszer bázist alkot-e $\mathbb{R}^4$-ben!

6. (7 pont) Fogalmazza meg, majd bizonyítsa be a generált altérről szóló tételt!

# Matematikai alapok 2. pótzárthelyi megoldása
## Programtervező informatikus
## 2019. január 3.

1. Igazolja teljes indukcióval az alábbi állítást!

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} < 2 - \frac{1}{n} \qquad (2 \le n \in \mathbb{N}).$$

**Útm.** Ha

- $n = 2$, akkor

$$\sum_{k=1}^{2} \frac{1}{k^2} = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4} < \frac{7}{2} = 2 - \frac{1}{2}, \qquad \text{ui.} \qquad 10 < 28.$$

- valamely $2 \le n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} < 2 - \frac{1}{n},$$

akkor

$$\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k^2} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} + \frac{1}{(n+1)^2} < 2 - \frac{1}{n} + \frac{1}{(n+1)^2}.$$

Ha be tudjuk látni, hogy

$$2 - \frac{1}{n} + \frac{1}{(n+1)^2} < 2 - \frac{1}{n+1} \qquad (2 \le n \in \mathbb{N}),$$

akkor készen vagyunk. Ez utóbbi egyenlőtlenség igaz, ui.

$$(*) \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} + \frac{1}{(n+1)^2} < 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{n(n+1) - (n+1)^2 + n}{n(n+1)^2} = -\frac{1}{n(n+1)^2} < 0.$$

2. (a) Legyen $u := 20 - 5\imath$, $v := 7 + 6\imath$. Írja fel az

$$\left(\frac{\overline{u}}{v}\right)^4$$

komplex számot algebrai alakban!

(b) Oldja meg az $5x^3 + 3x^2 - 3x - 5 = 0$ egyenletet a komplex számok halmazán!

**Útm.**

- Világos, hogy

$$\overline{u} = \overline{20 - 5\imath} = 20 + 5\imath,$$

és

$$\frac{\overline{u}}{v} = \frac{20 + 5\imath}{7 + 6\imath} \cdot \frac{7 - 6\imath}{7 - 6\imath} = \frac{140 - 120\imath + 35\imath + 30}{49 + 36} = \frac{170 - 85\imath}{85} = 2 - \imath,$$

ahonnan

$$\left(\frac{\overline{u}}{v}\right)^4 = ((2 - \imath)^2)^2 = (4 - 4\imath - 1)^2 = (3 - 4\imath)^2 = 9 - 24\imath - 16 = -7 - 24\imath$$

következik.

- A Horner-módszert alkalmazva azt kapjuk, hogy

| | 5 | 3 | −3 | −5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | 5 | 0 |

így az

$$(x - 1)(5x^2 + 8x + 5) = 5x^3 + 3x^2 - 3x - 5 = 0$$

egyenletet kell megoldanunk:

$$x_1 := 1, \qquad x_{2,3} := \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 25}}{5} = \frac{-4}{5} \pm \frac{3}{5}\imath.$$

Tehát a megoldáshalmaz:

$$\{x_1, x_2, x_3\}.$$

3. Legyen

$$A := \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \qquad B := \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \end{bmatrix}.$$

Határozza meg az $(AB^T)^{-1}(A - B)$ szorzatot!

**Útm.**

Mivel

$$A - B = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 1 \\ -3 & -4 & 0 \end{bmatrix} \qquad \text{és} \qquad B^T = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \\ 2 & 2 \end{bmatrix},$$

ezért

$$AB^T = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 6 \\ 1 & 2 \end{bmatrix},$$

ahonnan

$$(AB^T)^{-1}(A-B) = \frac{1}{16}\cdot\begin{bmatrix} 2 & -6 \\ -1 & 11 \end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix} -1 & -2 & 1 \\ -3 & -4 & 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{16}\cdot\begin{bmatrix} 16 & 20 & 2 \\ -32 & -42 & -1 \end{bmatrix}$$

következik.

4. (a) Altér-e $\mathbb{R}^6$-ben a

$$\mathcal{V} := \left\{(x,y,u,v,w,z)\in\mathbb{R}^6 :\ x\cdot y\cdot u\cdot v\cdot w\cdot z\geq 0\right\}$$

vektorhalmaz?

(b) Adjon meg egy véges generátorrendszert az $\mathbb{R}^4$ vektortér

$$\mathcal{A} := \left\{(x-y,x+y+2z,y+z,x)\in\mathbb{R}^4 :\ x,y,z\in\mathbb{R},\ x+y-z=0\right\}$$

alterében!

**Útm.**

(a) $\mathcal{V}$ nem altér, hiszen

$$u := (0,-1,0,0,-1,0), v := (-1,1,-1,0,0,0)\in\mathcal{V}, \qquad \text{de} \qquad u+v = (-1,0,-1,0,-1,0)\notin\mathcal{V}.$$

(b) Mivel

$$\mathcal{A} := \left\{(x-y,3x+3y,x+2y,x)\in\mathbb{R}^4 :\ x,y\in\mathbb{R}\right\},$$

továbbá bármely $x,y,z\in\mathbb{R}$ esetén

$$(x-y,3x+3y,x+2y,x) = x(1,3,1,1)+y(-1,3,2,0) =: xu+yv,$$

ezért

$$\operatorname{span}(u,v) = \mathcal{A}.$$

5. Döntse el, hogy az

$$u := (1,1,1,1), \qquad v := (1,-1,1,-1), \qquad w := (2,2,1,4), \qquad z := (2,1,1,3)$$

vektorrendszer bázist alkot-e $\mathbb{R}^4$-ben!

**Útm.** Mivel

$$\det[u\,v\,w\,z] = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 4 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & -11 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{vmatrix} =$$

$$= (-2)\cdot 0 = 0,$$

ezért $u\,v\,w\,z$ lineárisan összefüggő vektorrenszer, következésképpen nem bázis $\mathbb{R}^4$-ben.

6. Fogalmazza meg, majd bizonyítsa be a generált altérről szóló tételt!
**Útm.** Legyen $V$ vektortér, $k \in \mathbb{N}$, továbbá $x_1, \ldots, x_k \in V$. Ekkor

   (a) $\operatorname{span}(x_1, \ldots, x_k)$ altér $V$-ben;

   (b) bármely $i \in \{1, \ldots, k\}$ esetén $x_i \in \operatorname{span}(x_1, \ldots, x_k)$;

   (c) ha $\mathcal{A} \subset V$ olyan altér, amelyre $x_1, \ldots, x_k \in \mathcal{A}$, akkor $\operatorname{span}(x_1, \ldots, x_k) \subset \mathcal{A}$.

   **Biz.**

   (a) Ha $a, b \in \operatorname{span}(x_1, \ldots, x_k)$, akkor alkalmas $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in \mathbb{K}$, ill. $\beta_1, \ldots, \beta_k \in \mathbb{K}$ esetén

$$a = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i x_i \qquad \text{és} \qquad b = \sum_{i=1}^{k} \beta_i x_i.$$

   Így

   - $a + b = \sum_{i=1}^{k} (\alpha_i + \beta_i) x_i \in \operatorname{span}(x_1, \ldots, x_k)$, ill.
   - tetszőleges $\lambda \in \mathbb{K}$ esetén

$$\lambda a = \sum_{i=1}^{k} (\lambda \alpha_i) x_i \in \operatorname{span}(x_1, \ldots, x_k).$$

   (b) bármely $i \in \{1, \ldots, k\}$ esetén

$$x_i = 0 \cdot x_1 + \ldots + 0 \cdot x_{i-1} + 1 \cdot x_i + 0 \cdot x_{i+1} + \ldots + 0 \cdot x_k.$$

   (c) Ha valamely $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in \mathbb{K}$ esetén

$$a := \sum_{i=1}^{k} \alpha_i x_i \in \operatorname{span}(x_1, \ldots, x_k),$$

   akkor $\mathcal{A}$ altér volta következtében $a \in \mathcal{A}$, így

$$\operatorname{span}(x_1, \ldots, x_k) \subset \mathcal{A}. \quad \blacksquare$$